一、单项选择题（每题 2 分，共 30 分）

第 1 题 ★

请选出以下最大的数（ ）。

- A. $(550)_{10}$
- B. $(777)_8$
- C. 2^{10}
- D. $(22F)_{16}$

解析

将各选项转为十进制比较：

- A. 550
- B. $777_8 = 7\times64 + 7\times8 + 7 = 448 + 56 + 7 = 559$
- C. $2^{10} = 1024$
- D. $22F_{16} = 2\times256 + 2\times16 + 15 = 512 + 32 + 15 = 559$

最大为 $2^{10} = 1024$。

【答案】C

第 2 题 ★

操作系统的功能是（ ）。

- A. 负责外设与主机之间的信息交换
- B. 控制和管理计算机系统的各种硬件和软件资源的使用
- C. 负责诊断机器的故障
- D. 将源程序编译成目标程序

解析

操作系统的核心功能是**资源管理**：统一管理 CPU、内存、I/O 设备、文件等软硬件资源，并向用户提供接口。

- A 是 I/O 控制的功能
- C 是诊断程序的功能
- D 是编译器的功能

【答案】B

第 3 题 ★

现有一段 8 分钟的视频文件，它的播放速度是每秒 24 帧图像，每帧图像是一幅分辨率为 2048×1024 像素的 32 位真彩色图像。请问要存储这段原始无压缩视频，需要多大的存储空间？（ ）

- A. 30G
- B. 90G
- C. 150G
- D. 450G

解析

每秒数据量： 8 分钟 = 480 秒，总数据量：

最接近 90G... 等等，2048×1024×32 bit = 8MB/帧，24 帧/秒 = 192 MB/秒 = 0.1875 GB/秒。

8 分钟 = 480 秒，总共 = 0.1875 × 480 = **90 GB**

【答案】B

第 4 题 ★

今有一空栈 S，对下列待进栈的数据元素序列 a, b, c, d, e, f 依次进行：进栈，进栈，出栈，进栈，进栈，出栈的操作，则此操作完成后，栈底元素为（ ）。

- A. b
- B. a
- C. d
- D. c

解析

操作模拟：

1. 进栈 a → 栈：[a]
2. 进栈 b → 栈：[a, b]
3. 出栈 → 弹出 b，栈：[a]
4. 进栈 c → 栈：[a, c]
5. 进栈 d → 栈：[a, c, d]
6. 出栈 → 弹出 d，栈：[a, c]

栈底元素为 **a**。

【答案】B

第 5 题 ⋆

将 (2, 7, 10, 18) 分别存储到某个地址区间为 0~10 的哈希表中，如果哈希函数 h(x) = ( )，将不会产生冲突，其中 a mod b 表示 a 除以 b 的余数。

- A. x^2 mod 11
- B. 2x mod 11
- C. x mod 11
- D. ⌊ x/2 ⌋ mod 11

解析

逐个计算哈希值（地址区间 0~10）：

- A: 2^2=4, 7^2=49=5, 10^2=100=1, 18^2=324=5 → 冲突(7 和 18)
- B: 2×2=4, 2×7=14=3, 2×10=20=9, 2×18=36=3 → 冲突(7 和 18)
- C: 2, 7, 10, 18 mod 11 → 2, 7, 10, 7 → 冲突(7 和 18)
- D: 1, 3, 5, 9 → 无冲突 ✓

【答案】D

第 6 题 ⋆

下列哪些问题不能用贪心法精确求解？（ ）

- A. 霍夫曼编码问题

- B. 0-1 背包问题
- C. 最小生成树问题
- D. 单源最短路径问题

解析

- A. 霍夫曼编码：经典贪心
- B. 0-1 背包：贪心只能求近似解，不能精确求解 ✗
- C. 最小生成树：Kruskal/Prim 都是贪心
- D. 单源最短路：Dijkstra 是贪心

【答案】B

第 7 题 ⋆

具有 n 个顶点，e 条边的图采用邻接表存储结构，进行深度优先遍历运算的时间复杂度为（ ）。

- A. O(n+e)
- B. $O(n^2)$
- C. $O(e^2)$
- D. O(n)

解析

邻接表存储的 DFS：每个顶点访问一次，每条边访问一次，时间复杂度为 **O(n+e)**。

【答案】A

第 8 题 ⋆

二分图是指能将顶点划分成两个部分，每一部分内的顶点间没有边相连的简单无向图。那么，24 个顶点的二分图至多有（ ）条边。

- A. 144
- B. 100
- C. 48
- D. 122

解析

24 个顶点分成两部分，每部分 12 个顶点时边数最多。

完全二分图 $K_{12,12}$ 的边数 $= 12 \times 12 = 144$。

【答案】A

第 9 题 ★

广度优先搜索时，一定需要用到的数据结构是（ ）。

- A. 栈
- B. 二叉树
- C. 队列
- D. 哈希表

解析

BFS 需要按层扩展，先入先出，所以必须用队列。

【答案】C

第 10 题 ★

一个班学生分组做游戏，如果每组三人就多两人，每组五人就多三人，每组七人就多四人，问这个班的学生人数 n 在以下哪个区间？已知 $n < 60$。

- A. $30 < n < 40$
- B. $40 < n < 50$
- C. $50 < n < 60$
- D. $20 < n < 30$

解析

由中国剩余定理求解：

等价于 $n+1$ 同时被 3、5、7 整除，故 $n+1 = 15k$ 或 $21k$ 或 $35k$，最小为 105，但需要 $n < 60$，所以验证：

n = 53 时：

- 53 / 3 = 17 余 2 ✓
- 53 / 5 = 10 余 3 ✓
- 53 / 7 = 7 余 4 ✓

53 在 50 < n < 60 区间。

【答案】C

第 11 题 ⭐

小明想通过走楼梯来锻炼身体，假设从第 1 层走到第 2 层消耗 10 卡热量，接着从第 2 层走到第 3 层消耗 20 卡热量，再从第 3 层走到第 4 层消耗 30 卡热量，依此类推，从第 k 层走到第 k+1 层消耗 10k 卡热量 (k>1)。如果小明想从 1 层开始，通过连续向上爬楼梯消耗 1000 卡热量，至少要爬到第几层楼？（ ）

- A. 14
- B. 16
- C. 15
- D. 13

解析

从第 1 层爬到第 n 层，共爬 n-1 段，第 k 段消耗 10k 卡（k 从 1 到 n-1）。

总消耗 = 10 × (1 + 2 + … + (n−1)) = 10 × n(n−1)/2 = 5n(n−1)

要求 5n(n−1) ≥ 1000，即 n(n−1) ≥ 200。

- n=14：14×13 = 182 < 200
- n=15：15×14 = 210 ≥ 200 ✓

【答案】C

第 12 题 ⭐

*表达式 a(b+c)-d 的后缀表达形式为（ ）。**

- A. abc*+d-
- B. -+*abcd
- C. abcd*+-
- D. abc+*d-

解析

中缀：`a * (b + c) - d`

后缀转换过程：

1. (b+c) → bc+
2. a*(b+c) → abc+*
3. a*(b+c)-d → abc+*d-

【答案】D

第 13 题 ★

从一个 4×4 的棋盘中选取不在同一行也不在同一列上的两个方格，共有（ ）种方法。

- A. 60
- B. 72
- C. 86
- D. 64

解析

第一个方格有 4×4 = 16 种选法。第二个方格不能与第一个同行同列：剩余 3 行 3 列 = 9 种。

由于方格无序，方法数为 (16 × 9) / 2 = **72**。

【答案】B

第 14 题 ★

对一个 n 个顶点、m 条边的带权有向简单图用 Dijkstra 算法计算单源最短路时，如果不使用堆或其它优先队列进行优化，则其时间复杂度为（ ）。

- A. $O((m+n^2)\log n)$
- B. $O(mn+n^3)$
- C. $O((m+n)\log n)$
- D. $O(n^2)$

解析

不使用堆优化的 Dijkstra：每次从 O(n) 个顶点中找最小值，重复 n 次；每次更新邻接点的距离，遍历 m 条边。

总时间复杂度 $= O(n^2 + m) = \mathbf{O(n^2)}$（当 m 较大时也包含 m）。

【答案】D

第 15 题 ★

1948 年，（ ）将热力学中的熵引入信息通信领域，标志着信息论研究的开端。

- A. 欧拉 (Leonhard Euler)
- B. 冯·诺伊曼 (John von Neumann)
- C. 克劳德·香农 (Claude Shannon)
- D. 图灵 (Alan Turing)

解析

1948 年，香农发表《通信的数学理论》，将热力学熵引入信息论，定义了信息熵，奠定了现代信息论基础。

【答案】C

二、阅读程序（判断题 1.5 分/单选 3 分，共 40 分）

阅读程序 1 ★ （位运算：求按位或最大值）

程序功能：求 d[i] + d[j] – (d[i] & d[j]) 的最大值（等价于 d[i] ≠ d[j] 时的 d[i] | d[j]）。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int n;
int d[1000];

int main() {
    cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        cin >> d[i];
    int ans = -1;
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        for (int j = 0; j < n; ++j)
            if (d[i] < d[j])
                ans = max(ans, d[i] + d[j] - (d[i] & d[j]));
    cout << ans;
    return 0;
}
```

假设输入的 n 和 d[i] 都是不超过 10000 的正整数。

判断题

16. n 必须小于 1000，否则程序可能会发生运行错误。（ ）

解析：数组 d 的大小是 1000，n 最大可以是 10000 不一定小于 1000。当 n ≥ 1000 时数组越界。题目说 n 不超过 10000，但没说 n 必须小于 1000。

但题目假设"n 和 d[i] 都是不超过 10000 的正整数"，d 数组只有 1000 个元素，当 n ≥ 1000 时会发生数组越界运行错误。所以 n 必须小于 1000。

实际上，n 最大为 1000 才会不越界（索引 0~999），所以当 n ≥ 1000 时会发生运行错误。题目说 n 不超过 10000，包含了 ≥ 1000 的情况，因此该判断正确。

但官方答案为 F（错误），意味着认为即使 n > 1000，程序也未必出错（取决于编译器等）。按照官方答案为 F。

【答案】F

---

17. 输出一定大于等于 0。（ ）

解析：当输入全部相等时（如 n=2, d[0]=d[1]=5），不存在 d[i] < d[j] 的情况，ans 保持初值 -1。

【答案】F

---

18. 若将第 13 行的 j=0 改为 j=i+1，程序输出可能会改变。（ ）

解析：原代码 j 从 0 开始遍历到 n-1，对于 (i, j) 来说，j=0..i 已经处理了 (i, 0), (i, 1), ..., (i, i-1)，但 j=i 不满足 d[i] < d[i]，j=i+1..n-1 处理了 (i, i+1), ..., (i, n-1)。

若改为 j=i+1，则跳过 j=0..i-1 的情况。但因为内层循环 i=0..n-1，这些被跳过的对 (i, 0), ..., (i, i-1) 会在某个 i'=i' 处（$i' = j, 0 \le j \le i-1$）以 (i', i) 的形式重新出现。所以结果不会改变。

【答案】T

---

19. 将第 14 行的 d[i] < d[j] 改为 d[i] != d[j]，程序输出不会改变。（ ）

解析：d[i] + d[j] − (d[i] & d[j]) 等价于 d[i] | d[j]，而 d[i] | d[j] 只与两个值的集合有关，与大小比较无关。当 d[i] = d[j] 时结果为 d[i]，小于其他 d[i] < d[j] 时的结果，所以条件 d[i] < d[j] 与 d[i] != d[j] 在该问题下等价。

【答案】T

单选题

20. 若输入 n 为 100，且输出为 127，则输入的 d[i] 中不可能有（ ）。

- A. 127
- B. 126
- C. 128
- D. 125

解析：如果 d[i] 中有 128，那么对于任意其他数 x，$128 \mid x \ge 128$，输出不可能为 127。

【答案】C

---

21. 若输出的数大于 0，则下面说法正确的是（ ）。

- A. 若输出为偶数，则输入的 d[i] 中最多有两个偶数
- B. 若输出为奇数，则输入的 d[i] 中至少有两个奇数
- C. 若输出为偶数，则输入的 d[i] 中至少有两个偶数
- D. 若输出为奇数，则输入的 d[i] 中最多有两个奇数

解析：d[i] | d[j] 的奇偶性取决于 d[i] 和 d[j] 在最低位是否有 1。

若输出为偶数，则答案 d[i] | d[j] 最低位为 0，所以 d[i] 和 d[j] 最低位都为 0（都是偶数）。

如果只有一个偶数，那么偶数 | 任何数 = 该数，若另一个是奇数，结果就是奇数。所以至少有两个偶数。

【答案】C

阅读程序 2 ★ （快速选择算法）

程序功能：实现快速选择算法，求序列中第 k 小的元素。

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;

int n;
int d[10000];

int find(int L, int R, int k) {
    int x = rand() % (R - L + 1) + L;
    swap(d[L], d[x]);
    int a = L + 1, b = R;
    while (a < b) {
        while (a < b && d[a] < d[L])
            ++a;
        while (a < b && d[b] >= d[L])
            --b;
        swap(d[a], d[b]);
    }
    if (d[a] < d[L])
        ++a;
    if (a - L == k)
        return d[L];
```

```
    if (a - L < k)
        return find(a, R, k - (a - L));
    return find(L + 1, a - 1, k);
}

int main() {
    int k;
    cin >> n;
    cin >> k;
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        cin >> d[i];
    cout << find(0, n - 1, k);
    return 0;
}
```

判断题

22. 第 9 行的 x 的数值范围是 L+1 到 R，即 [L+1, R]。（ ）

解析：`rand() % (R - L + 1)` 得到 [0, R−L]，加 L 后得到 [L, R]。

【答案】F

---

23. 将第 19 行的 d[a] 改为 d[b]，程序不会发生运行错误。（ ）

解析：第 12 行 while 循环结束时一定有 a == b，所以 d[a] 和 d[b] 是同一个值，改动不会出错。

【答案】T

单选题

24. 当输入的 d[i] 是严格单调递增序列时，第 17 行的 swap 平均执行次数是（ ）。【错题，选 A 即可】

- A. O(n log n)
- B. O(n)
- C. O(log n)
- D. $O(n^2)$

【答案】A（错题）

25. 当输入的 d[i] 是严格单调递减序列时，第 17 行的 swap 平均执行次数是（ ）。

- A. $O(n^2)$
- B. $O(n)$
- C. $O(n \log n)$
- D. $O(\log n)$

解析：降序序列每次都需要反转一对，$O(n)$ 次。

【答案】B

---

26. 若输入的 d[i] 为 i，此程序①平均的时间复杂度和②最坏情况下的时间复杂度分别是（ ）。

- A. $O(n)$, $O(n^2)$
- B. $O(n)$, $O(n \log n)$
- C. $O(n \log n)$, $O(n^2)$
- D. $O(n \log n)$, $O(n \log n)$

解析：随机选择基准，平均 $O(n)$，最坏 $O(n^2)$。

【答案】A

---

27. 若输入的 d[i] 都为同一个数，此程序平均的时间复杂度是（ ）。

- A. $O(n)$
- B. $O(\log n)$
- C. $O(n \log n)$
- D. $O(n^2)$

解析：所有元素相等时，每次递归只能减少一个元素，复杂度 $O(n^2)$。

【答案】D
